TÀI LIỆU ÔN TẬP KIẾN THỨC
Terminal • Markdown • Microsoft Word • Excel • PowerPoint
Tác giả : NGUYỄN ĐỨC GIA HUY

MỤC TIÊU TÀI LIỆU
Tài liệu giúp người học nắm các thao tác tin học văn phòng và công cụ làm việc thường gặp: sử dụng Terminal để quản lý tệp/thư mục, viết Markdown, định dạng văn bản trong Word, tra cứu dữ liệu bằng VLOOKUP trong Excel và thiết kế bài thuyết trình PowerPoint.
1. TERMINAL: CÁC LỆNH CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
Terminal là giao diện nhập lệnh để thao tác với hệ điều hành. Trên Windows thường dùng PowerShell; trên macOS/Linux thường dùng Terminal với các lệnh như ls, cd, mkdir.
1.1. Lệnh cơ bản trong PowerShell
Lệnh Chức năng
pwd Hiển thị thư mục hiện tại.
Get-Location Tương tự pwd, xem vị trí đang làm việc.
ls hoặc Get-ChildItem Liệt kê tệp và thư mục.
cd TenThuMuc Chuyển vào thư mục.
cd .. Quay lại thư mục cha.
mkdir docs Tạo thư mục docs.
New-Item -ItemType File -Name "note.txt" Tạo tệp note.txt.
Get-Content note.txt Đọc nội dung tệp văn bản.
Copy-Item note.txt backup.txt Sao chép tệp.
Move-Item note.txt docs\note.txt Di chuyển hoặc đổi vị trí tệp.
Rename-Item old.txt new.txt Đổi tên tệp.
Remove-Item note.txt Xóa tệp; cần kiểm tra đúng tên trước khi chạy.
Clear-Host Xóa nội dung đang hiển thị trên màn hình.
1.2. Lệnh nâng cao thường dùng
Get-ChildItem -Recurse
Liệt kê nội dung thư mục và các thư mục con.
Get-ChildItem -Force
Hiển thị cả mục ẩn.
Get-ChildItem *.log
Tìm các tệp có phần mở rộng .log trong thư mục hiện tại.
Select-String -Path .\server.log -Pattern "ERROR"
Tìm các dòng chứa từ ERROR trong tệp log.
Get-Content .\server.log -Tail 20
Xem 20 dòng cuối của tệp log.
Get-Process
Liệt kê các tiến trình đang chạy.
Get-Service
Liệt kê các dịch vụ Windows.
Get-Command
Tìm lệnh/cmdlet có sẵn.
Get-Help Get-ChildItem

Xem trợ giúp về một lệnh.
Get-ChildItem *.txt | Measure-Object
Đếm số mục được liệt kê; có thể điều chỉnh để đếm tệp cụ thể.
1.3. Kết hợp lệnh và chuyển hướng
Dấu | (pipe) chuyển kết quả của lệnh trước sang lệnh sau. Dấu > ghi đè tệp đầu ra; >> nối thêm vào cuối tệp.
Get-ChildItem | Select-Object Name
Select-String -Path .\server.log -Pattern "404" > .\daily_404.txt
"Báo cáo mới" >> .\report.txt
1.4. Lưu ý an toàn
- Kiểm tra thư mục hiện tại bằng Get-Location trước khi thao tác.
- Đọc kỹ đường dẫn và tên tệp trước khi xóa hoặc ghi đè.
- Tránh chạy lệnh xóa hàng loạt hoặc lệnh có tham số -Recurse nếu chưa hiểu rõ phạm vi tác động.
- Nếu không chắc một lệnh làm gì, xem trợ giúp bằng Get-Help hoặc thử trên thư mục mẫu.

2. CÁC ĐỊNH DẠNG TRONG MARKDOWN
Markdown là cú pháp văn bản đơn giản dùng để định dạng tài liệu, đặc biệt phổ biến trong README.md trên GitHub.
Mục đích Cú pháp
Tiêu đề # Tiêu đề 1
Tiêu đề 2
Tiêu đề 3
In đậm **nội dung**
In nghiêng *nội dung*
Gạch ngang chữ ~~nội dung~~
Danh sách không thứ tự - Mục 1
- Mục 2
Danh sách có thứ tự 1. Bước một
2. Bước hai
Liên kết [Tên liên kết](https://example.com)
Hình ảnh ![Mô tả ảnh](duong-dan-anh.png)
Mã trong dòng `print("Hello")`
Khối mã ```python
print("Hello")
```
Trích dẫn > Đây là đoạn trích dẫn.
Đường kẻ ngang ---
Bảng | Tên | Điểm |
|---|---|
| An | 9 |
Hộp kiểm - [ ] Chưa hoàn thành
- [x] Đã hoàn thành
2.1. Ví dụ README.md ngắn
```

Ứng dụng Quản lý Lịch Học Cá Nhân
Giới thiệu
Ứng dụng giúp người học quản lý môn học và lịch học.
Chức năng
- Thêm lịch học
- Xem lịch theo ngày
Cài đặt
1. Tải mã nguồn.
2. Mở thư mục dự án trong VS Code.
Mẹo: mỗi dấu # tương ứng một cấp tiêu đề; nên dùng tiêu đề theo thứ tự hợp lý và để một khoảng trắng sau dấu #.
3. MICROSOFT WORD CƠ BẢN
3.1. Tạo Heading (tiêu đề)
1. Bôi đen dòng tiêu đề cần định dạng.
2. Vào Home → Styles, chọn Heading 1 cho chương lớn, Heading 2 cho mục nhỏ, Heading 3 cho mục con.
3. Giữ cách dùng Heading nhất quán để Word nhận diện cấu trúc và tạo mục lục tự động.
3.2. Đánh số trang
4. Vào Insert → Page Number.
5. Chọn vị trí số trang: đầu trang, cuối trang hoặc lề trang.
6. Chọn kiểu hiển thị phù hợp; dùng Close Header and Footer để kết thúc.
Nếu muốn trang bìa không hiện số, chọn Different First Page trong tab Header & Footer. Nếu cần bắt đầu đánh số từ một trang cụ thể, hãy dùng Section Break và thiết lập số trang cho từng phần.
3.3. Tạo mục lục tự động
7. Áp dụng Heading 1, Heading 2, Heading 3 cho các tiêu đề.
8. Đặt con trỏ tại vị trí muốn chèn mục lục.
9. Vào References → Table of Contents → chọn Automatic Table.
10. Khi tài liệu thay đổi, bấm vào mục lục → Update Table → Update entire table.
3.4. Tạo danh sách
- Danh sách dấu đầu dòng: Home → Bullets.
- Danh sách đánh số: Home → Numbering.
- Danh sách nhiều cấp: Home → Multilevel List.
- Nhấn Enter để tạo mục tiếp theo; nhấn Enter hai lần để kết thúc danh sách trong nhiều trường hợp.
3.5. Một số định dạng văn bản khác
- Căn lề đoạn: Ctrl+L (trái), Ctrl+E (giữa), Ctrl+R (phải), Ctrl+J (đều hai bên).
- Lưu tài liệu: Ctrl+S; in tài liệu: Ctrl+P.
- Dùng Page Break (Ctrl+Enter) để sang trang mới thay vì nhấn Enter nhiều lần.
- Kiểm tra cỡ chữ, giãn dòng, lề trang và kiểu tiêu đề trước khi nộp.
4. EXCEL: THỰC HÀNH HÀM VLOOKUP
VLOOKUP dùng để tìm một giá trị ở cột đầu tiên của bảng và trả về dữ liệu ở cột khác trên cùng hàng.
4.1. Cú pháp

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

- lookup_value: giá trị cần tìm.
- table_array: vùng dữ liệu tra cứu; cột chứa giá trị tìm phải nằm đầu tiên của vùng.
- col_index_num: số thứ tự cột muốn lấy kết quả, tính từ cột đầu vùng.
- range_lookup: FALSE để tìm chính xác; TRUE để tìm gần đúng (thường cần sắp xếp dữ liệu).

4.2. Ví dụ thực hành

Bảng DanhSach (A2:C5):

Mã SV Họ tên Lớp
SV01 Nguyễn An CNTT1
SV02 Trần Bình CNTT2
SV03 Lê Chi CNTT1
SV04 Phạm Dũng CNTT3

Nếu ô E2 chứa mã SV02 và muốn lấy họ tên, nhập:

=VLOOKUP(E2,$A$2:$C$5,2,FALSE)

Kết quả: Trần Bình. Số 2 là cột Họ tên trong vùng A:C; FALSE yêu cầu khớp chính xác.

Muốn lấy lớp của mã sinh viên, đổi chỉ số cột thành 3:

=VLOOKUP(E2,$A$2:$C$5,3,FALSE)

4.3. Xử lý lỗi thường gặp

- #N/A: không tìm thấy mã; kiểm tra mã có tồn tại, có khoảng trắng hoặc khác kiểu dữ liệu không.
- #REF!: chỉ số cột vượt quá số cột trong vùng tra cứu.
- Kết quả sai: kiểm tra vùng dữ liệu và dùng FALSE nếu cần tìm chính xác.
- Dùng dấu $ để cố định vùng khi sao chép công thức xuống các dòng khác.

4.4. Kết hợp IFERROR và TRIM

=IFERROR(VLOOKUP(TRIM(E2),$A$2:$C$5,2,FALSE),"Không tìm thấy")

TRIM loại bỏ khoảng trắng thừa ở đầu/cuối chuỗi; IFERROR hiển thị thông báo dễ hiểu khi công thức gặp lỗi. Nếu dữ liệu trong bảng tra cứu cũng có khoảng trắng thừa, cần làm sạch cột dữ liệu đó riêng.

5. QUY CHUẨN KHI LÀM VIỆC VỚI POWERPOINT

5.1. Quy tắc thiết kế nội dung

- Mỗi slide tập trung vào một thông điệp chính.
- Dùng tiêu đề mang tính kết luận; hạn chế chép nguyên đoạn văn dài.
- Ưu tiên gạch đầu dòng ngắn, từ khóa, sơ đồ, hình ảnh hoặc biểu đồ.
- Kiểm tra tính chính xác của số liệu, nguồn trích dẫn và bản quyền hình ảnh.

5.2. Quy tắc 10–20–30

Quy tắc phổ biến của Guy Kawasaki: khoảng 10 slide, bài trình bày khoảng 20 phút và cỡ chữ tối thiểu khoảng 30 pt. Đây là gợi ý cho một số bài thuyết trình, không phải quy định bắt buộc cho mọi tình huống.

5.3. Bố cục và khả năng đọc

- Dùng một bộ màu thống nhất, đảm bảo chữ và nền có độ tương phản tốt.
- Chỉ dùng tối đa khoảng 2 kiểu phông chữ; tránh dùng quá nhiều hiệu ứng.
- Cỡ chữ tham khảo: tiêu đề 28–36 pt; nội dung 18–24 pt; điều chỉnh theo phòng chiếu.
- Căn chỉnh các đối tượng theo lưới; giữ khoảng trắng và lề nhất quán.

- Không kéo giãn hình ảnh làm méo; dùng biểu đồ phù hợp với loại dữ liệu.

5.4. Quy trình làm slide

11. Xác định người nghe, mục tiêu và thời lượng trình bày.
12. Lập dàn ý: mở đầu, vấn đề, phân tích/giải pháp, kết luận.
13. Chọn mẫu thiết kế hoặc Slide Master để đồng bộ phông, màu và bố cục.
14. Mỗi slide chỉ giữ thông tin cần thiết; kiểm tra chính tả và số liệu.
15. Tập trình bày, căn thời gian và chuẩn bị bản PDF dự phòng nếu phù hợp.

5.5. Phím tắt hữu ích

F5: Trình chiếu từ slide đầu tiên.

Shift + F5: Trình chiếu từ slide hiện tại.

Ctrl + M: Thêm slide mới.

Ctrl + D: Nhân đôi đối tượng hoặc slide đang chọn trong nhiều ngữ cảnh.

Ctrl + S: Lưu bài trình chiếu.